Fiche pédagogique

Séance 40 · SQL — sous-requêtes et requêtes complexes

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	40

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Sous-requête non corrélée dans le WHERE · IN, =, > avec sous-requête · comparaison à un agrégat

Sous-requête dans le WHERE
Écrire une sous-requête non corrélée avec IN et avec un opérateur de comparaison.

Comparaison avec un agrégat
Comparer une valeur à un agrégat calculé par une sous-requête.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Jointures et agrégats (séances 35 et 36)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une sous-requête s'exécute d'abord : on l'écrit et on la teste seule avant de l'insérer dans la requête…
- Produire : Trois sous-requêtes guidées : adhérents d'une activité donnée (IN), cotisation supérieure…
- Éviter : Sous-requête renvoyant plusieurs valeurs avec un opérateur =.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Jointures et agrégats (séances 35 et 36).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	« Quels adhérents paient plus que la cotisation moyenne ? » La question est simple, la réponse demande deux temps : d'abord la moyenne, ensuite la comparaison. C'est la naissance de la sous-requête. Présenter les consignes : Trois sous-requêtes guidées : adhérents d'une activité donnée (IN), cotisation supérieure à la moyenne, activité la plus suivie.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Sous-requête non corrélée dans le WHERE ; IN, =, > avec sous-requête ; comparaison à un agrégat ; combinaison jointure + agrégat + sous-requête ; ordre de construction. Assister à la correction pour chaque élève ; Requête de synthèse combinant jointure, agrégat et sous-requête ; vérification de chaque étape par une requête intermédiaire affichée en commentaire.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Sous-requête non corrélée dans le WHERE • IN, =, > avec sous-requête • comparaison à un agrégat • Sous-requête renvoyant plusieurs valeurs avec un opérateur =. • Parenthèses oubliées autour de la sous-requête.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire trois requêtes avec sous-requête sur le schéma de la bibliothèque.